

DEVOIR SURVEILLÉ 7 (2 HEURES)

Conseils de rédaction (À LIRE !)

- ❖ Le sujet comporte **7 pages**, dont 1 page en **ANNEXE** (à rendre avec la copie).
- ❖ Gérez votre temps de façon à **aborder les quatre exercices**, tout en privilégiant la **qualité des raisonnements** à la **quantité de questions abordées** !
- ❖ Toutes les réponses doivent être **justifiées** par des **raisonnements construits et argumentés** (nom des lois, schémas...).
- ❖ Les questions avec **un double trait** dans la marge sont **optionnelles** !
- ❖ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, signalez-la sur votre copie et poursuivez votre réflexion en expliquant les raisons des initiatives prises.
- ❖ La **calculatrice** est autorisée.

Exercice 1 – L'hélium, un gaz « rare » dans notre atmosphère (*E3A MPI 2026*) (≈ 30 mn)

L'hélium est produit en permanence dans la croûte terrestre par désintégration radioactive de l'uranium et d'autres éléments. Il se fraie ensuite un chemin vers l'atmosphère. Pourtant, la concentration d'hélium dans l'atmosphère terrestre est très faible. On en propose une interprétation dans cet exercice.

1. Quels sont les deux principaux constituants de l'atmosphère terrestre ? Dans quelles proportions ?

La Terre est supposée sphérique, de centre O , de masse M_T et de rayon R_T . Considérons un atome d'hélium dans l'atmosphère terrestre, assimilé à un point matériel P de masse m . Ce point matériel est soumis uniquement à la force gravitationnelle $\vec{F}$ due à la Terre. On se place dans le référentiel géocentrique supposé galiléen.

2. Exprimer la force $\vec{F}$, ainsi que l'énergie potentielle E_P dont elle dérive. On prendra l'énergie potentielle nulle à l'infini.
3. Exprimer l'énergie mécanique E_m du point matériel P . Justifier qu'elle se conserve.
4. Montrer que le mouvement de P est plan. Le point P étant repéré par ses coordonnées polaires (r, θ) , démontrer que le produit $r^2 \dot{\theta}$ est une constante du mouvement. Cette constante sera notée C dans la suite. Préciser son nom.
5. Montrer que l'énergie mécanique peut se mettre sous la forme :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{P,eff}(r)$$

On précisera l'expression de la fonction $E_{P,eff}(r)$ en fonction de m , M_T , r , C et de G .

6. Tracer, en la justifiant, la courbe représentative de $E_{P,eff}(r)$. À l'aide d'un raisonnement graphique, déterminer pour quelles valeurs de E_m le point P peut « échapper » à l'attraction de la Terre, c'est-à-dire se trouver en état de diffusion.
7. La vitesse de libération v_l est la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un corps depuis la surface d'un astre pour qu'il échappe définitivement à son attraction gravitationnelle. En déduire l'expression de v_l en fonction de G , M_T et de R_T . Calculer numériquement v_l .

Pour décrire l'atmosphère terrestre, on utilise le modèle du gaz parfait.

8. Énoncer les hypothèses du modèle du gaz parfait.

Dans ce modèle, la vitesse quadratique moyenne u de l'hélium s'écrit : $u = \sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{He}}}}$

où M_{He} est sa masse molaire, T sa température et R la constante des gaz parfaits. On admet que les atomes d'hélium peuvent s'échapper de l'attraction de la Terre si la vitesse quadratique moyenne est supérieure au dixième de la vitesse de libération.

9. En prenant $T = 300 \text{ K}$, calculer numériquement u et conclure quant à la faible quantité d'hélium présente dans l'atmosphère terrestre.

Données :

- Constante de gravitation : $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
- Rayon de la Terre : $R_T = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$
- Masse de la Terre : $M_T = 6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
- Constante des gaz parfaits : $R = 8,3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Masse molaire de l'hélium : $M_{\text{He}} = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$

Exercice 2 – La tartine beurrée et la loi de Murphy ($\approx 30 \text{ mn}$)

On modélise une tartine beurrée de masse m par un parallélépipède rectangle de centre de gravité G . La tartine étant initialement posée au bord d'une table (FIGURE 1), elle se met à pivoter autour de l'axe fixe du bord de la table, axe qu'on note (Iz) . $J = J_{(Iz)}$ désigne le moment

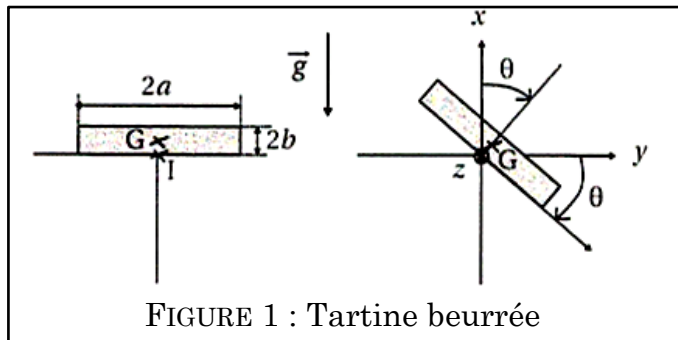


FIGURE 1 : Tartine beurrée

d'inertie de la tartine par rapport à l'axe (Iz) et on repère le mouvement de la tartine par l'angle θ qu'elle fait par rapport à l'horizontale. Compte tenu des conditions initiales, l'angle initial est $\theta(0) = 0$ et la vitesse angulaire est nulle soit $\dot{\theta}(0) = 0$.

1. Déterminer l'équation différentielle en θ qui régit le mouvement de la tartine.
2. En déduire une intégrale première du mouvement. Montrer que la vitesse

angulaire $\dot{\theta}$ de la tartine est donnée par $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{2mgb(1 - \cos(\theta))}{J}}$.

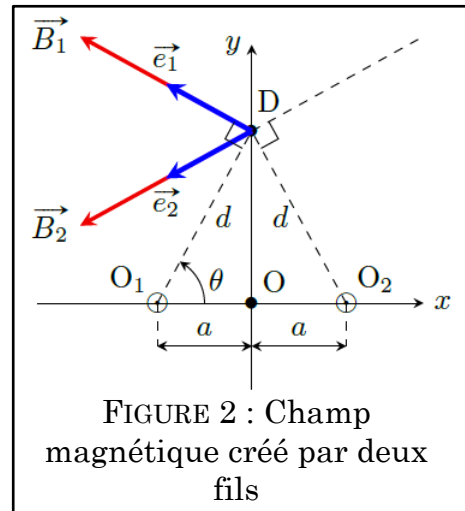
3. Quand $\theta = \frac{\pi}{4}$, la tartine commence à glisser et tombe de la table. Elle se retrouve alors en chute libre et on peut montrer qu'elle conserve la vitesse de rotation ω_0 qu'elle avait en quittant la table. En déduire l'expression de ω_0 et celle de $\theta(t)$ en fonction de ω_0 . On négligera le temps de glissement en considérant que le mouvement de chute libre commence à l'instant $t = 0$ où $\theta(0) = \frac{\pi}{4}$.

4. En considérant approximativement que le temps de chute t_c de la tartine est donné par le temps mis par G pour atteindre le sol après une chute libre d'une hauteur h avec une vitesse initiale négligeable, exprimer t_c en fonction de h et g .
5. On donne $J = \frac{1}{3}ma^2 + \frac{4}{3}mb^2$. On prend $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$, $b = 0,50 \text{ cm}$, $a = 8,0 \text{ cm}$ et $h = 0,80 \text{ m}$. Déterminer numériquement ω_0 et t_c . On pourra au préalable simplifier l'expression de J au vu des valeurs de a et b .
6. En déduire numériquement $\theta(t_c)$ et commenter. La loi de Murphy, loi de l'embêtement maximum, est-elle vérifiée ?

Exercice 3 – Champ magnétique créé par deux fils ($\approx 15 \text{ mn}$)

Deux fils colinéaires à l'axe (Oz) et parcourus par un courant d'intensité I coupent le plan (xOy) respectivement en O_1 et O_2 , comme représenté sur la FIGURE 2.

Ces fils passant par O_1 et par O_2 créent, au point $D(0, y)$, respectivement, les champs $\vec{B}_1 = B_0 \vec{e}_1$ et $\vec{B}_2 = B_0 \vec{e}_2$, avec $B_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$ où μ_0 est la perméabilité magnétique. Le vecteur $\vec{e}_1$, respectivement $\vec{e}_2$, est un vecteur unitaire orthogonal à la droite $(O_1 D)$, respectivement $(O_2 D)$. On note d la distance commune entre D et les points O_1 et O_2 . Le champ magnétique résultant de la superposition de $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ en D sera noté $\vec{B}_{tot}$.



1. Sur la FIGURE 2 en ANNEXE (à rendre avec la copie), représenter le sens du courant dans les fils ainsi que les lignes de champs auxquelles appartiennent les champs $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$.
2. Exprimer les vecteurs $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$ dans la base cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$.
3. Exprimer le champ magnétique $\vec{B}_{tot}$ dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ en fonction de B_0 et θ .
Le représenter sur la FIGURE 2 en ANNEXE.

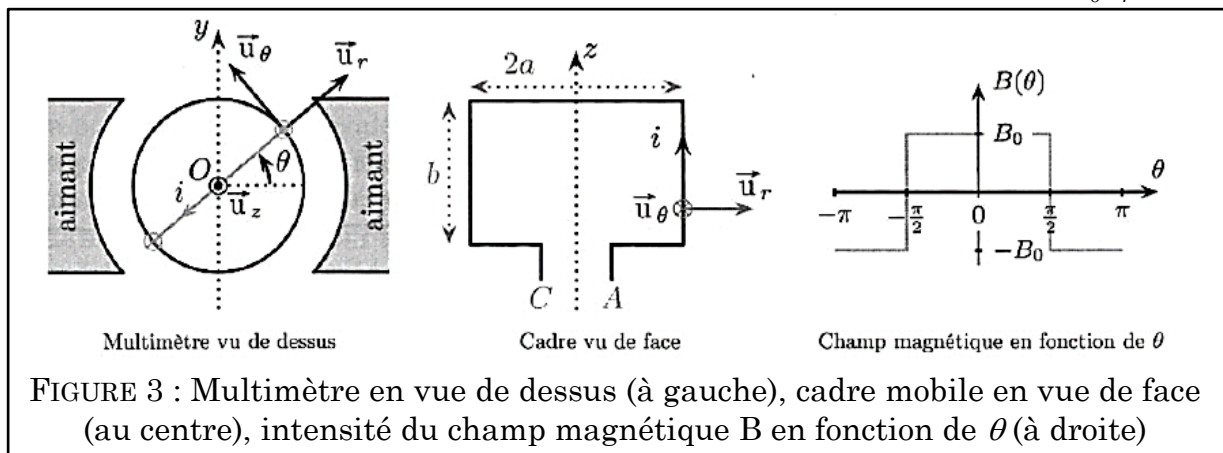
Le champ magnétique $\vec{B}_{tot}$ peut se mettre sous la forme : $\vec{B}_{tot} = \frac{\mu_0 I}{\pi} f(y) \vec{e}_x$

- || 4. Expliciter la fonction $f(y)$ en fonction de a et y . Pour quelles valeurs de y la fonction $|f(y)|$ est-elle maximale ?

Exercice 4 – Multimètre analogique (≈ 40 mn)

Un ampèremètre analogique indique la valeur d'un courant électrique mesuré sur un cadran à aiguille. Pour remplir cette fonction, l'aiguille est solidaire d'un cadre de cuivre parcouru par le courant d'intensité i constante, à mesurer. Ce cadre, de largeur $2a$ et de hauteur b , est monté sur une liaison pivot d'axe $(O, \vec{u}_z)$ vertical ascendant (cf. FIGURE 3). Les points A et C sont les points de branchement avec le circuit électrique dans lequel on cherche à mesurer le courant. Les branchements électriques en A et C ne gênent pas la rotation du cadre. L'ensemble baigne dans le champ magnétique $\vec{B}$ créé par un aimant. Ce champ, non uniforme à l'échelle du cadre, est partout perpendiculaire à l'axe $(O, \vec{u}_z)$. En $r = a$, c'est-à-dire au niveau des côtés verticaux du cadre de cuivre, sa norme est constante et :

- ❖ il est radial sortant pour le côté du cadre où i est montant : $\vec{B} = B_0 \vec{u}_r$;
- ❖ il est radial entrant pour le côté du cadre où i est descendant : $\vec{B} = -B_0 \vec{u}_r$.



Le cadre a pour moment d'inertie J par rapport à l'axe $(O, \vec{u}_z)$. La liaison pivot exerce sur lui un couple de frottement fluide de moment $\Gamma_f = -\lambda \dot{\theta}$ où $\lambda > 0$ est le coefficient de frottement et $\dot{\theta}$ est la vitesse angulaire du cadre. Un fil de torsion, non représenté sur le schéma, exerce sur le cadre un couple de rappel de moment $\Gamma_r = -\alpha \theta$, où $\alpha > 0$ est la constante de torsion du fil. Les éventuels phénomènes d'induction sont supposés négligeables dans tout cet exercice.

1. Exprimer les forces de Laplace subies par les côtés verticaux du cadre.
2. Justifier pourquoi les forces de Laplace subies par les côtés horizontaux du cadre n'auront pas d'influence sur la rotation du cadre autour de l'axe $(O, \vec{u}_z)$.
3. Exprimer le moment Γ_{La} par rapport à l'axe $(O, \vec{u}_z)$ des actions de Laplace subies par le cadre, en fonction de B_0 , i et S la surface du cadre.
4. Établir l'équation mécanique du cadre (équation différentielle vérifiée par la position angulaire θ du cadre). Mettre cette équation sous la forme normalisée : $\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = A$, avec A une constante. Identifier la pulsation temporelle caractéristique ω_0 et le facteur de qualité Q .
5. En déduire que la position d'équilibre θ_{eq} est proportionnelle à l'intensité i à mesurer.

6. Comment choisir les différents paramètres α , λ et J pour éviter que l'aiguille n'oscille trop longtemps avant d'atteindre sa position d'équilibre ?
7. À l'intérieur du multimètre se trouve une résistance R de grande valeur. Le cadre mobile a une résistance négligeable devant R . On suppose que tous les branchements électriques sont possibles dans l'appareil sans affecter le comportement mécanique du cadre. Quels branchements faut-il effectuer pour transformer l'ampèremètre étudié en un voltmètre apte à mesurer une tension U constante ? Quelle est alors l'expression de la position d'équilibre θ_{eq} en fonction de U ?
8. Un wattmètre est destiné à mesurer la puissance moyenne P reçue par un dipôle dans un circuit en régime temporellement variable. On suppose que le dipôle est linéaire et que le circuit qui le contient fonctionne en régime sinusoïdal à la pulsation ω . On note $U(t) = U_m \cos(\omega t)$ la tension aux bornes de ce dipôle et $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi)$ le courant qui le traverse (U et i étant orientés en convention récepteur). Exprimer la puissance moyenne P en fonction de U_m , I_m et φ .

Rappel mathématique : $\cos a \cos b = \frac{1}{2}(\cos(a - b) + \cos(a + b))$

9. La mesure de P nécessitant une mesure simultanée de $U(t)$ et $i(t)$, on adapte l'ampèremètre étudié précédemment pour le transformer en wattmètre analogique. Le courant $i(t)$ passe dans le cadre. L'aimant est remplacé par un électroaimant alimenté par la tension $U(t)$. On admet que l'intensité B_0 du champ magnétique des questions précédentes est alors remplacée par $B(t) = KU(t)$, où K est une constante de proportionnalité. Montrer que, si $\omega \gg \omega_0$, l'aiguille atteint une position d'équilibre dont l'angle de déviation est proportionnel à P .

ANNEXE (à rendre avec la copie)

NOM :

Exercice 3 – Questions 1 et 3

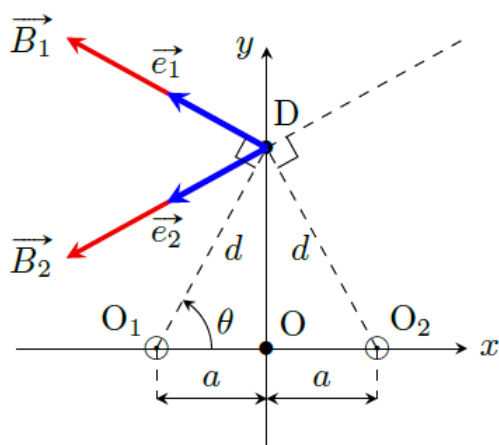


FIGURE 2 : Champ magnétique créé par deux fils